SQL Server リソースをリストアする

SnapCenter Software 4.5

NetApp
March 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapcenter-45/protect-scsql/reference_restore_sql_server_resources.html on March 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

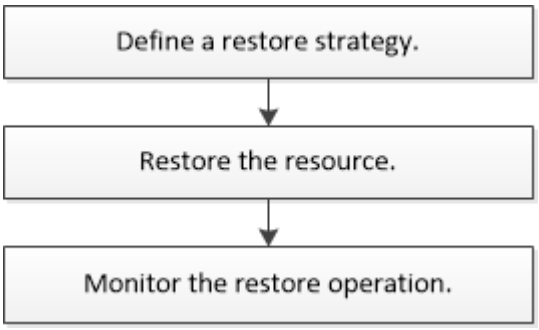
SQL Server リソースをリストアする 1
リストアワークフロー 1
データベースをリストアするための要件 1
SQL Server データベースのバックアップをリストアする 2
セカンダリストレージから SQL Server データベースをリストアする 6
可用性グループデータベースを再シードしています 7
PowerShell コマンドレットを使用してリソースをリストアする 8
SQL リソースのリストア処理を監視する 10
SQL リソースのリストア処理をキャンセルします 11

SQL Server リソースをリストアする

リストアワークフロー

SnapCenter を使用して SQL Server データベースをリストアするには、 1 つ以上のバックアップからアクティブファイルシステムにデータをリストアし、データベースをリカバリします。可用性グループ内のデータベースをリストアし、リストアしたデータベースを可用性グループに追加することもできます。SQL Server データベースをリストアする前に、いくつかの準備作業を実行する必要があります。

次のワークフローは、データベースリストア処理の実行順序を示しています。



PowerShell コマンドレットを手動またはスクリプトで使用して、バックアップ、リストア、リカバリ、検証、クローニングの処理を実行することもできます。PowerShell コマンドレットの詳細については、SnapCenter コマンドレットのヘルプを使用するか、を参照してください "SnapCenter ソフトウェア 4.4 コマンドレットリファレンスガイド"

- 詳細はこちら *

"セカンダリストレージから SQL Server データベースをリストアする"

"PowerShell コマンドレットを使用してリソースをリストアおよびリカバリする"

"Windows 2008 R2 でリストア処理が失敗することがあります"

データベースをリストアするための要件

SnapCenter Plug-in for Microsoft SQL Server のバックアップから SQL Server データベースをリストアする前に、以下の要件を満たしていることを確認する必要があります。

- データベースをリストアするには、ターゲットの SQL Server インスタンスがオンラインで稼働している必要があります。

  この環境では、ユーザデータベースのリストア処理とシステムデータベースのリストア処理の両方が実行されます。

- リモートアドミニストレーションサーバまたはリモート検証サーバでスケジュール設定しているジョブも含め、リストアする SQL Server データに対して実行されるスケジュール設定されている SnapCenter 処理を無効にする必要があります。

- システムデータベースが機能していない場合は、まず SQL Server ユーティリティを使用してシステムデータベースを再構築する必要があります。
- プラグインをインストールするときは、可用性グループ（AG）バックアップをリストアする権限を他のロールに付与します。

  次のいずれかの条件に該当する場合、 AG のリストアが失敗します。

  - RBAC ユーザがプラグインをインストールし、管理者が AG バックアップをリストアしようとした場合
  - 管理者がプラグインをインストールし、 RBAC ユーザが AG バックアップをリストアしようとした場合
- カスタム・ログ・ディレクトリのバックアップを代替ホストにリストアする場合は、 SnapCenter サーバとプラグイン・ホストに同じバージョンの SnapCenter がインストールされている必要があります。
- Microsoft の修正プログラム KB2887595 をインストールしておく必要があります。マイクロソフトサポートサイトには、 KB2887595 に関する詳細情報が記載されています。

  "Microsoft のサポート記事 2887595 ：「 Windows RT 8.1 、 Windows 8.1 、 and Windows Server 2012 R2 update rollup ： November 2013"

- リソースグループまたはデータベースをバックアップしておく必要があります。
- Snapshot コピーをミラーまたはバックアップにレプリケートするユーザには、 SnapCenter 管理者がユーザに対してソースとデスティネーションの両方のボリューム用に Storage Virtual Machine （ SVM ）を割り当てる必要があります。

  管理者によるユーザへのリソースの割り当て方法については、 SnapCenter のインストール情報を参照してください。

- データベースをリストアする前に、バックアップジョブとクローニングジョブをすべて停止する必要があります。
- データベースサイズがテラバイト（ TB ）単位の場合、リストア処理がタイムアウトすることがあります。

  次のコマンドを実行して、 SnapCenter サーバの RESTTimeout パラメータの値を 20000000ms に増やす必要があります。 Set-SmConfigSettings -Agent -configSettings @ ｛ "RESTTimeout" = "20000000" ｝ 。データベースのサイズに応じて、タイムアウト値を変更でき、設定可能な最大値は 214748648 です。

データベースをオンラインにしたままリストアする場合は、リストアページでオンラインリストアオプションを有効にする必要があります。

SQL Server データベースのバックアップをリストアする

SnapCenter を使用して、バックアップされた SQL Server データベースをリストアできます。データベースのリストアは段階的に実施され、すべてのデータページとログページが指定した SQL Server バックアップから指定したデータベースにコピーされます。

- このタスクについて *
- バックアップされた SQL Server データベースを、バックアップが作成されたホスト上の別の SQL Server インスタンスにリストアすることができます。

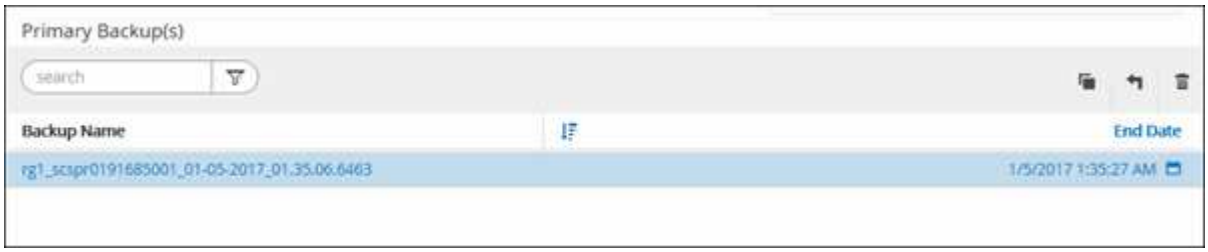
本番バージョンを置き換えないように、 SnapCenter を使用して、バックアップされた SQL Server データベースを別のパスにリストアすることができます。

- SnapCenter では、 SQL Server クラスタグループをオフラインにすることなく、 Windows クラスタ内のデータベースをリストアできます。
- リストア処理中に、リソースを所有するノードがダウンするなどのクラスタ障害（クラスタグループの移動処理）が発生した場合は、 SQL Server インスタンスに再接続してからリストア処理を再開する必要があります。
- ユーザまたは SQL Server Agent ジョブがデータベースにアクセスしている間は、データベースをリストアできません。
- システムデータベースは別のパスにリストアできません。
- リストアウィザードの各ページのフィールドのほとんどはわかりやすいもので、説明を必要としません。以下の手順では、説明が必要なフィールドを取り上げます。
- 手順 *

1. 左側のナビゲーションペインで、 * リソース * をクリックし、リストから適切なプラグインを選択します。
2. [* リソース] ページで、 [* 表示] リストから [* データベース *] または [* リソースグループ *] を選択します。
3. リストからデータベースまたはリソースグループを選択します。

   トポロジページが表示されます。

4. ［ * コピーの管理 * ］ 表示から、ストレージ・システムから ［ * バックアップ * ］ を選択します。
5. 表からバックアップを選択し、をクリックします をクリックします。



6. [* リストア範囲 *] ページで、次のいずれかのオプションを選択します。

オプション	説明
バックアップが作成されたホストにデータベースをリストアします	バックアップを作成した SQL Server にデータベースをリストアする場合は、このオプションを選択します。

オプション	説明
データベースを代替ホストにリストアします	バックアップを作成したホストと同じまたは別のホストの別の SQL Server にデータベースをリストアする場合は、このオプションを選択します。 ホスト名を選択し、データベース名を指定し（オプション）、インスタンスを選択し、リストアパスを指定します。 代替パスに指定するファイル拡張子は、元のデータベースファイルのファイル拡張子と同じにする必要があります。 [リストア範囲] ページに [データベースを別のホストにリストアする *] オプションが表示されない場合は、ブラウザキャッシュをクリアします。
既存のデータベースファイルを使用してデータベースをリストアします	バックアップを作成したホストと同じまたは別のホストの代替 SQL Server にデータベースをリストアする場合は、このオプションを選択します。 指定した既存のファイルパスには、データベースファイルがすでに存在している必要があります。ホスト名を選択し、データベース名を指定し（オプション）、インスタンスを選択し、リストアパスを指定します。

7. [* Recovery Scope] ページで、次のいずれかのオプションを選択します。

オプション	説明
なし	ログなしでフルバックアップのみをリストアする必要がある場合は、「 * なし」を選択します。
すべてのログバックアップ	フルバックアップ後に使用可能なすべてのログバックアップをリストアするには、「 * all log backups * up-to-the-minute backup restore operation 」を選択します。
までログバックアップでバックアップします	「ログバックアップによる * 」を選択してポイントインタイムリストア処理を実行します。この場合、選択した日付のバックアップログまで、バックアップログに基づいてデータベースがリストアされます。

オプション	説明
期限までの特定の日付	リストアされたデータベースにトランザクション・ログを適用しない日時を指定するには、 [* までの特定の日付] を選択します。 ポイントインタイムリストア処理では、指定した日時以降に記録されたトランザクションログエントリがリストアされません。
カスタムログディレクトリを使用します	すべてのログ・バックアップ * 、ログ・バックアップ * 、または * を指定日までに * とログがカスタム・ロケーションにある場合は、 * カスタム・ログ・ディレクトリを使用 * を選択し、ログの場所を指定します。 可用性グループデータベースではカスタムログディレクトリはサポートされません。

8. [* Pre Ops * （プリ・オペレーション * ）] ページで、次の手順を実行します。
   a. [* リストア前オプション *] ページで、次のいずれかのオプションを選択します。
      - [リストア時に同じ名前でデータベースを上書きする] を選択して、同じ名前でデータベースをリストアします。
      - データベースをリストアし、既存のレプリケーション設定を保持するには、「 * SQL データベースのレプリケーション設定を保持 * 」を選択します。
      - リストア処理を開始する前にトランザクションログバックアップを作成する場合は、「リストア前にトランザクションログバックアップを作成」を選択します。
      - トランザクションログのバックアップに失敗した場合は、「 * リストアの終了」を選択して、リストア処理を中止します。
   b. リストアジョブの実行前に実行するオプションのスクリプトを指定します。

      たとえば、 SNMP トラップの更新、アラートの自動化、ログの送信などをスクリプトで実行できます。

9. [* Post Ops *] ページで、次の手順を実行します。
   a. リストア完了後のデータベース状態の選択セクションで、次のいずれかのオプションを選択します。
      - 必要なすべてのバックアップを今すぐリストアする場合は、「動作中ですが、追加のトランザクション・ログをリストアできません」を選択します。

        これはデフォルトの動作で、コミットされていないトランザクションをロールバックすることでデータベースを使用可能な状態にします。バックアップを作成するまで追加のトランザクションログはリストアできません。

      - [非運用時] を選択します。ただし、トランザクションログを追加でリストアすることができます。 * を選択すると、コミットされていないトランザクションをロールバックせずに、デー

タベースが非運用状態のままになります。

追加のトランザクションログをリストアできます。データベースはリカバリされるまで使用できません。

- データベースを読み取り専用モードのままにするには、追加のトランザクションログのリストアに使用できる * 読み取り専用モードを選択します。

  コミットされていないトランザクションはロールバックされますが、ロールバックされた操作がスタンバイファイルに保存されるため、リカバリ前の状態に戻すことができます。

[ディレクトリを元に戻す] オプションが有効になっている場合は、さらに多くのトランザクションログがリストアされます。トランザクションログのリストア処理が失敗した場合は、変更をロールバックできます。詳細については、 SQL Server のマニュアルを参照してください。

a. リストアジョブの実行後に実行するオプションのスクリプトを指定します。

   たとえば、 SNMP トラップの更新、アラートの自動化、ログの送信などをスクリプトで実行できます。

   1. [**Notification]** ページの **[*Email preference**] ドロップダウンリストから、電子メールを送信するシナリオを選択します。

      また、送信者と受信者の E メールアドレス、および E メールの件名を指定する必要があります。

   2. 概要を確認し、 [完了] をクリックします。
   3. [* Monitor * > * Jobs *] ページを使用してリストア・プロセスを監視します。

- 詳細はこちら *

"PowerShell コマンドレットを使用してリソースをリストアおよびリカバリする"

"セカンダリストレージから SQL Server データベースをリストアする"

セカンダリストレージから **SQL Server** データベースをリストアする

セカンダリストレージシステム上の物理 LUN （ RDM 、 iSCSI 、または FCP ）から、バックアップされた SQL Server データベースをリストアすることができます。リストアは段階的に実施され、すべてのデータとログページがセカンダリストレージシステム上の指定した SQL Server バックアップから指定したデータベースにコピーされます。

- 必要なもの *
- プライマリストレージシステムからセカンダリストレージシステムに Snapshot コピーをレプリケートしておく必要があります。
- SnapCenter サーバおよびプラグインホストがセカンダリストレージシステムに接続できることを確認する必要があります。
- リストア・ウィザードの各ページのフィールドのほとんどについては、基本的なリストア・プロセスで説明しています。以下の手順では、説明が必要な一部のフィールドを取り上げます。

- 手順 *

  1. 左側のナビゲーションペインで、 [* リソース **]** をクリックし、リストから **[** SnapCenter Plug-in for SQL Server] を選択します。
  2. [リソース] ページで、 [* 表示] ドロップダウン・リストから [* データベース *] または [* リソース・グループ *] を選択します。
  3. データベースまたはリソースグループを選択します。

     データベースまたはリソースグループのトポロジページが表示されます。
  4. [コピーの管理] セクションで、セカンダリ・ストレージ・システム（ミラーまたはバックアップ）から * バックアップ * を選択します。
  5. リストからバックアップを選択し、をクリックします 。
  6. [* 場所 *] ページで、選択したリソースを復元する宛先ボリュームを選択します。
  7. リストア・ウィザードを完了し ' 概要を確認してから '[* 終了 *] をクリックします

他のデータベースが共有している別のパスにデータベースをリストアした場合は、フルバックアップとバックアップ検証を実行して、リストアしたデータベースが物理レベルで破損していないことを確認してください。

可用性グループデータベースを再シードしています

再シードは、可用性グループ（ AG ）データベースをリストアするためのオプションです。セカンダリデータベースが AG 内のプライマリデータベースと同期していない場合は、セカンダリデータベースを再シードできます。

- 必要なもの *
- リストアするセカンダリ AG データベースのバックアップを作成しておく必要があります。
- SnapCenter サーバとプラグインホストに同じ SnapCenter バージョンがインストールされている必要があります。
- このタスクについて *
- プライマリデータベースには再シード処理を実行できません。
- 可用性グループからレプリカデータベースが削除された場合は、再シード処理を実行できません。レプリカを削除すると、再シード処理が失敗します。
- SQL 可用性グループデータベースで再シード処理を実行する場合、その可用性グループデータベースのレプリカデータベースでログバックアップをトリガーしないでください。再シード処理中にログバックアップをトリガーすると、ミラーデータベースの再シード処理が失敗し、「 database_name 」にはプリンシパルデータベースのログバックアップチェーンを保持するための十分なトランザクションログデータがありませんというエラーメッセージが表示されます。
- 手順 *

  1. 左側のナビゲーションペインで、 [* リソース **]** をクリックし、リストから **[** SnapCenter Plug-in for SQL Server] を選択します。
  2. [* リソース *] ページで、 [* 表示] リストから [* データベース *] を選択します。
  3. リストからセカンダリ AG データベースを選択します。

4. [Reseed-*] をクリックします。
5. 操作の進行状況を監視するには、 * Monitor * > * Jobs * をクリックします。

PowerShell コマンドレットを使用してリソースをリストアする

リソースのバックアップをリストアするときは、 SnapCenter サーバとの接続セッションを開始し、バックアップをリストしてバックアップ情報を取得し、バックアップをリストアします。

PowerShell コマンドレットを実行できるように PowerShell 環境を準備しておく必要があります。

- 手順 *

1. Open-SmConnection コマンドレットを使用して、指定したユーザの SnapCenter サーバとの接続セッションを開始します。

```
Open-smconnection  -SMSbaseurl  https:\\snapctr.demo.netapp.com:8146/
```

2. Get-SmBackup コマンドレットと Get-SmBackupReport コマンドレットを使用して、リストアするバックアップに関する情報を取得します。

   この例は、使用可能なすべてのバックアップに関する情報を表示します。

```
 C:\PS>PS C:\> Get-SmBackup

BackupId                       BackupName
BackupTime                     BackupType
--------                       ----------
----------                     ----------
  1               Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015    11:02:32
AM                 Full Backup
  2               Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015    11:23:17
AM
```

   この例では、 2015 年 1 月 29 日から 2015 年 2 月 3 日までのバックアップに関する詳細な情報を示しています。

```
PS C:\> Get-SmBackupReport -FromDateTime "1/29/2015" -ToDateTime
"2/3/2015"

   SmBackupId           : 113
   SmJobId              : 2032
   StartDateTime        : 2/2/2015 6:57:03 AM
   EndDateTime          : 2/2/2015 6:57:11 AM
   Duration             : 00:00:07.3060000
   CreatedDateTime      : 2/2/2015 6:57:23 AM
   Status               : Completed
   ProtectionGroupName  : Clone
   SmProtectionGroupId  : 34
   PolicyName           : Vault
   SmPolicyId           : 18
   BackupName           : Clone_SCSPR0019366001_02-02-2015_06.57.08
   VerificationStatus   : NotVerified

   SmBackupId           : 114
   SmJobId              : 2183
   StartDateTime        : 2/2/2015 1:02:41 PM
   EndDateTime          : 2/2/2015 1:02:38 PM
   Duration             : -00:00:03.2300000
   CreatedDateTime      : 2/2/2015 1:02:53 PM
   Status               : Completed
   ProtectionGroupName  : Clone
   SmProtectionGroupId  : 34
   PolicyName           : Vault
   SmPolicyId           : 18
   BackupName           : Clone_SCSPR0019366001_02-02-2015_13.02.45
   VerificationStatus   : NotVerified
```

1. Restore-SmBackup コマンドレットを使用して、バックアップからデータをリストアします。

```
Restore-SmBackup -PluginCode 'DummyPlugin' -AppObjectId
'scc54.sccore.test.com\DummyPlugin\NTP\DB1' -BackupId 269
-Confirm:$false
output:
Name                : Restore
'scc54.sccore.test.com\DummyPlugin\NTP\DB1'
Id                  : 2368
StartTime           : 10/4/2016 11:22:02 PM
EndTime             :
IsCancellable       : False
IsRestartable       : False
IsCompleted         : False
IsVisible           : True
IsScheduled         : False
PercentageCompleted : 0
Description         :
Status              : Queued
Owner               :
Error               :
Priority            : None
Tasks               : {}
ParentJobID         : 0
EventId             : 0
JobTypeId           :
ApisJobKey          :
ObjectId            : 0
PluginCode          : NONE
PluginName          :
```

コマンドレットで使用できるパラメータとその説明については、 RUN_Get-Help コマンド *NAME* を実行して参照できます。または、を参照することもできます "SnapCenter ソフトウェアコマンドレットリファレンスガイド"。

SQL リソースのリストア処理を監視する

Jobs ページを使用して、 SnapCenter の各リストア処理の進捗状況を監視できます。処理の進捗状況をチェックして、処理が完了するタイミングや問題があるかどうかを確認できます。

- このタスクについて *

リストア後の状態によって、リストア処理後のリソースの状況と、追加で実行できるリストア操作がわかります。

以下のアイコンがジョブページに表示され、操作の状態を示します。

- 実行中です

- 正常に完了しました
- 失敗しました
- 警告で終了したか、警告が原因で起動できませんでした
- キューに登録され
- キャンセルされました
- 手順 *

  1. 左側のナビゲーションペインで、 **Monitor** をクリックします。
  2. [* Monitor*] ページで、 [* Jobs] をクリックします。
  3. [* ジョブ *] ページで、次の手順を実行します。
     a. をクリックします リストをフィルタリングして、リストア処理のみを表示します。
     b. 開始日と終了日を指定します。
     c. [* タイプ **]** ドロップダウン・リストから、 **[** リストア *] を選択します。
     d. [* Status *] ドロップダウン・リストから、リストア・ステータスを選択します。
     e. [適用（ Apply ）] をクリックして、正常に完了した操作を表示する。
  4. リストアジョブを選択し、 * Details * をクリックして、ジョブの詳細を表示します。
  5. ［ * ジョブの詳細 * ］ ページで、 ［ * ログの表示 * ］ をクリックします。

     View logs ボタンをクリックすると、選択した操作の詳細なログが表示されます。

> ボリュームベースのリストア処理の完了後、バックアップメタデータは SnapCenter リポジトリから削除されますが、バックアップカタログのエントリが SAP HANA のカタログに残ります。リストアジョブのステータスが表示されます では、ジョブの詳細をクリックして、いくつかの子タスクの警告サインを表示する必要があります。警告をクリックし、表示されたバックアップカタログのエントリを削除します。

SQL リソースのリストア処理をキャンセルします

キューに格納されているリストアジョブをキャンセルできます。

リストア処理をキャンセルするには、 SnapCenter 管理者またはジョブ所有者としてログインする必要があります。

- このタスクについて *
- キューに登録されたリストア処理は、 Monitor ページまたは Activity ペインからキャンセルできます。
- 実行中のリストア処理はキャンセルできません。
- SnapCenter GUI 、 PowerShell コマンドレット、または CLI コマンドを使用して、キューに登録されたリストア処理をキャンセルできます。
- キャンセルできないリストア処理の場合、 [ジョブのキャンセル] ボタンは使用できません。
- ロールの作成中に [ユーザー \ グループ] ページで [このロールのすべてのメンバーが他のメンバーオブジ

ェクトを表示して操作できる] を選択した場合は、そのロールを使用している間に、他のメンバーのキューに登録されているリストア操作をキャンセルできます。

- ステップ *

次のいずれかを実行します。

方法	アクション
監視ページ	1. 左側のナビゲーションペインで、 * Monitor * > * Jobs * をクリックします。 2. ジョブを選択し、 * ジョブのキャンセル * をクリックします。
アクティビティペイン	1. リストア処理を開始したら、をクリックします をクリックして、最近の 5 つの操作を表示します。 2. 処理を選択します。 3. ［ジョブの詳細］ ページで、 ［* ジョブのキャンセル *］ をクリックします。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.